தர ஒட்டுறவுக் கெழுவைப் பயன்படுத்தி எந்த இரு நீதிபதிகளுக்கு அழகியல் கருத்தில் பொதுவான அணுகுமுறை உள்ளது எனக் காண்க?

தீர்வு:

R_X, R_Y, R_Z என்பன முறையே முதல், இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் நீதிபதிகள் போட்டியாளர்களுக்கு அளித்தத் தரவரிசையைக் குறிக்கின்றது.

R_X	R_Y	R_Z	$d_{XY} = R_X - R_Y$	$d_{YZ} = R_Y - R_Z$	$d_{ZX} = R_Z - R_X$
1	2	3	-1	-1	2
4	6	7	-2	-1	3
6	5	4	1	1	-2
3	4	5	-1	-1	2
2	7	10	-5	-3	8
9	10	8	-1	2	-1
7	9	9	-2	0	2
8	3	2	5	1	-6
10	8	6	2	2	-4
5	1	1	4	0	-4

d^2_{XY}	d^2_{YZ}	d^2_{ZX}
1	1	4
4	1	9
1	1	4
1	1	4
25	9	64
1	4	1
4	0	4
25	1	36
4	4	16
16	0	16
$\sum d^2_{XY} = 82$	$\sum d^2_{YZ} = 22$	$\sum d^2_{ZX} = 158$

அட்டவணை 9.5

$$\rho_{XY} = 1 - \frac{6\sum d_{XY}^2}{N(N^2-1)} = 1 - \frac{6(82)}{10(10^2-1)}$$

$$= 1 - 0.4969 = 0.5031$$

$$\rho_{YZ} = 1 - \frac{6\sum d_{YZ}^2}{N(N^2-1)} = 1 - \frac{6(22)}{10(10^2-1)}$$

$$= 1 - \frac{132}{990} = 1 - 0.1333 = 0.8667$$

$$\rho_{ZX} = 1 - \frac{6\sum d_{ZX}^2}{N(N^2-1)} = 1 - \frac{6(158)}{10(10^2-1)}$$

$$= 1 - 0.9576 = 0.0424$$

இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் நீதிபதிகளுக்கு இடையேயான தரஒட்டுறவுக் கெழு அதாவது ρ_{YZ} என்பது மூன்று கெழுக்களிடையே, மிகை மற்றும் அதிக நிறை கொண்டுள்ளது. எனவே, இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் நீதிபதிகளுக் கிடையே அழகியல் பற்றி ஒரு பொதுவான அணுகுமுறை காணப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 9.8

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்களுக்குத் தர ஒட்டுறவுக் கெழுவை காண்க.

பாடம் 1	பாடம் 2
40	45
46	46
54	50
60	43
70	40
80	75
82	55
85	72
87	65
90	42
95	70

தீர்வு:

X என்பது பாடம் 1 எனவும் மற்றும் Y என்பது பாடம் 2 எனவும் கருதவும்.

09_11th_BM-STAT_Ch-9-TM.indd 233 20-04-2020 04:49:20 PM